

Matemática: Lista de Exercícios

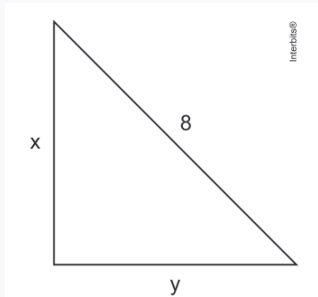
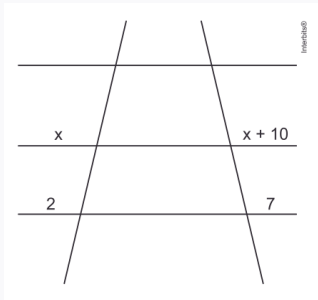
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

28 de agosto de 2026

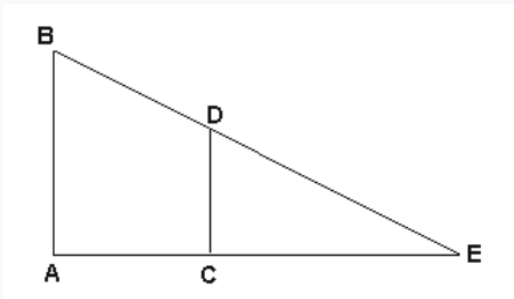


Questão 1 (IFBA-2018): Abaixo estão duas retas paralelas cortadas por duas transversais e um triângulo retângulo. Então, o valor da área de um quadrado de lado " y " u.c., em unidades de área, é?



- a. 48
- b. 58
- c. 32
- d. 16
- e. 28

Questão 2 (Cesgranrio-1996): Na Figura a seguir, AB e CD são paralelos. Se $AB = 136$, $CE = 75$ e $CD = 50$. Quanto mede o segmento AE ?



- a. 136
- b. 306
- c. 204
- d. 163

Questão 3 (ESPM-2017): Uma senhora foi ao shopping e gastou a metade do dinheiro que tinha na carteira e pagou R\$ 10,00 de estacionamento. Ao voltar para casa parou numa livraria e comprou um livro que custou a quinta parte do que lhe havia sobrado, ficando com R\$ 88,00. Se ela tivesse ido apenas à livraria e comprado o mesmo livro, teria restado:

- a. R\$ 218,00
- b. R\$ 186,00
- c. R\$ 154,00
- d. R\$ 230,00
- e. R\$ 120,00

Questão 4 (ENEM-2ª apl-2010): A corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente, afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige alto investimento financeiro.

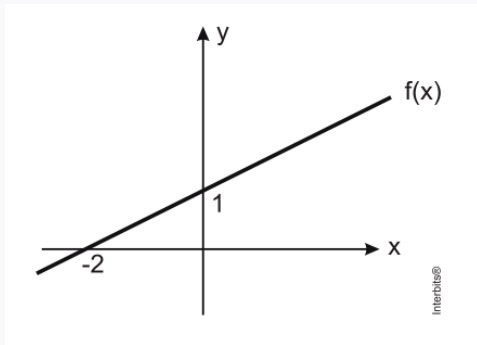
Um corredor estipulou um plano de treinamento diário, correndo 3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia, a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse, no máximo, 10 km de corrida em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos, pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em, exatamente,

- a. 12 dias
- b. 13 dias
- c. 14 dias
- d. 15 dias
- e. 16 dias

Questão 5 (PUCRJ-2013): Sejam f e g funções reais dadas por $f(x) = 2 + x^2$ e $g(x) = 2 + x$. Os valores de x tais que $f(x) = g(x)$ são:

- a. $x = 0$ ou $x = -1$
- b. $x = 0$ ou $x = 2$
- c. $x = 0$ ou $x = 1$
- d. $x = 2$ ou $x = -1$
- e. $x = 0$ ou $x = 1/2$

Questão 6 (ESPEcEx/AMAN-2013): Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do 1º grau $f(x)$.



A expressão algébrica que define a função inversa de $f(x)$ é:

- a. $y = \frac{x}{2} + 1$
- b. $y = x + \frac{1}{2}$
- c. $y = 2x - 2$
- d. $y = -2x + 2$
- e. $y = 2x + 2$